

Лабораторная работа 9

Модель «Накорми студентов»

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать в CPN Tools модель “Накорми студентов”.

- Реализовать в CPN Tools модель “Накорми студентов”.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

Выполнение лабораторной работы

```
▼ Declarations
  ► Standard priorities
  ▼ Standard declarations
    ▼ colset STUD = unit with student;
    ▼ colset FOOD = unit with pasty;
    ▼ var x:STUD;
    ▼ var y:FOOD;
    ▼ val stud_init = 3* student;
    ▼ val food_init = 5* pasty;
  ► Monitors
  Nakormi studentow
```

Рис. 1: Декларации модели «Накорми студентов»

Выполнение лабораторной работы

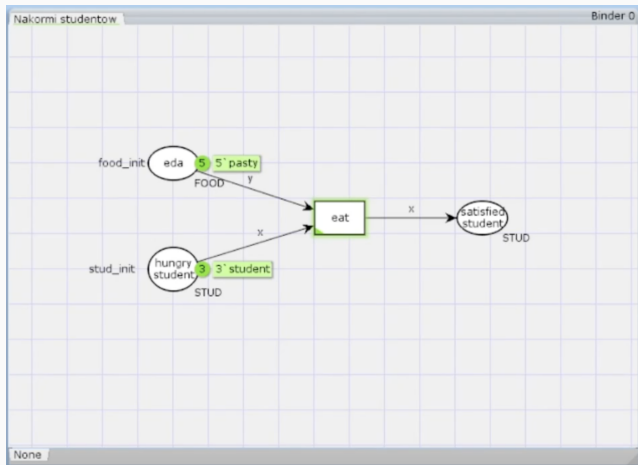


Рис. 2: Модель «Накорми студентов»

Выполнение лабораторной работы

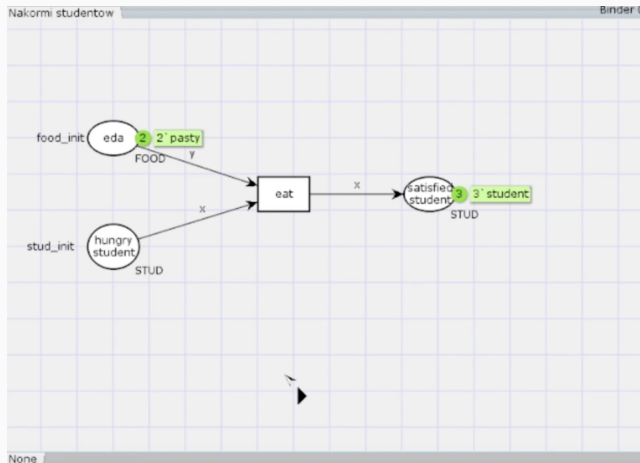


Рис. 3: Запуск модели «Накорми студентов»

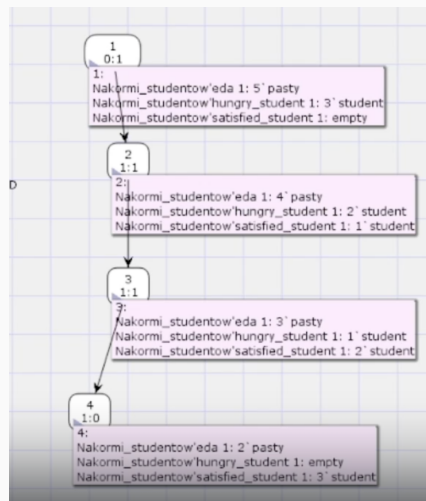


Рис. 4: Пространство состояний для модели «Накорми студентов»

```
-----  
State Space  
Nodes: 4  
Arcs: 3  
Secs: 0  
Status: Full  
  
Scc Graph  
Nodes: 4  
Arcs: 3  
Secs: 0  
  
Boundedness Properties  
-----  
  
Best Integer Bounds  
                Upper  Lower  
Nakormi_studentow'eda 1 5      2  
Nakormi_studentow'hungry_student 1  
                        3      0  
Nakormi_studentow'satisfied_student 1  
                        3      0  
  
Best Upper Multi-set Bounds  
Nakormi_studentow'eda 1  
                        5'pasty  
Nakormi_studentow'hungry_student 1  
                        3'student  
Nakormi_studentow'satisfied_student 1  
                        3'student  
  
Best Lower Multi-set Bounds  
Nakormi_studentow'eda 1  
                        2'pasty  
Nakormi_studentow'hungry_student 1  
                        empty  
Nakormi_studentow'satisfied_student 1  
                        empty
```

Рис. 5: Отчет пространства состояний

В результате выполнения работы была реализована в CPN Tools модель “Накорми студентов”.